

BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

Ứng dụng WebSocket trong việc xây dựng trang web xem video đồng bộ trạng thái

Sinh viên: **Tạ Tiến Nam**
Mã SV: 23000143 – Lớp: K68A2 Toán Tin

Khoa Toán - Cơ - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hà Nội, Năm 2026

- 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU
- 2 PHẦN 2: CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI
- 3 PHẦN 3: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- 4 KẾT LUẬN

1.1. Công việc được giao

Công việc

- Nghiên cứu & phát triển ứng dụng Web thời gian thực đồng bộ phát video nhóm qua giao thức WebSocket.
- Xây dựng hệ thống xác thực an toàn (JWT, OTP Email, Bcrypt, Token kép Access/Refresh Token).
- Quản lý phòng xem, danh sách phát cá nhân, tải lên & stream video local tùy chỉnh, trò chuyện Timestamp, phân quyền chủ phòng và Dashboard quản trị.

1.2. Giới thiệu công nghệ WebSocket & Socket.IO

Giao thức WebSocket (RFC 6455)

- Kênh truyền thông **song công toàn phần (Full-duplex)** trên 1 kết nối TCP duy nhất.
- Duy trì kết nối mở liên tục: Client và Server chủ động Push dữ liệu tức thì.
- **Tối ưu hiệu năng:** Frame nhị phân rất nhỏ ($2B - 10B$), loại bỏ HTTP Header overhead, tối ưu dung lượng truyền tải.

Thư viện Socket.IO (Lớp trừu tượng trên nền WebSocket)

- **Cơ chế Room xem nhóm:** Quản lý nhóm Socket để phát thông điệp đồng bộ (broadcast) tức thời tới toàn bộ thành viên trong phòng.
- **Độ tin cậy cao:** Tự động kết nối lại (Auto-reconnect) và tự động Fallback sang HTTP long-polling khi mạng kém.

1.3. Khảo sát Bảo mật & Kiến trúc Cơ sở dữ liệu

Xác thực & Bảo mật (JWT + Bcrypt)

- **JWT (JSON Web Token):** Cơ chế phi trạng thái (Stateless), mã hóa chữ ký số HMAC-SHA256. Đính kèm dễ dàng trong REST API Header và quá trình khởi tạo kết nối WebSocket (Handshake).
- **Bcrypt:** Thuật toán băm mật khẩu 1 chiều đính kèm Salt ngẫu nhiên chống vét cạn.

Kiến trúc Cơ sở dữ liệu

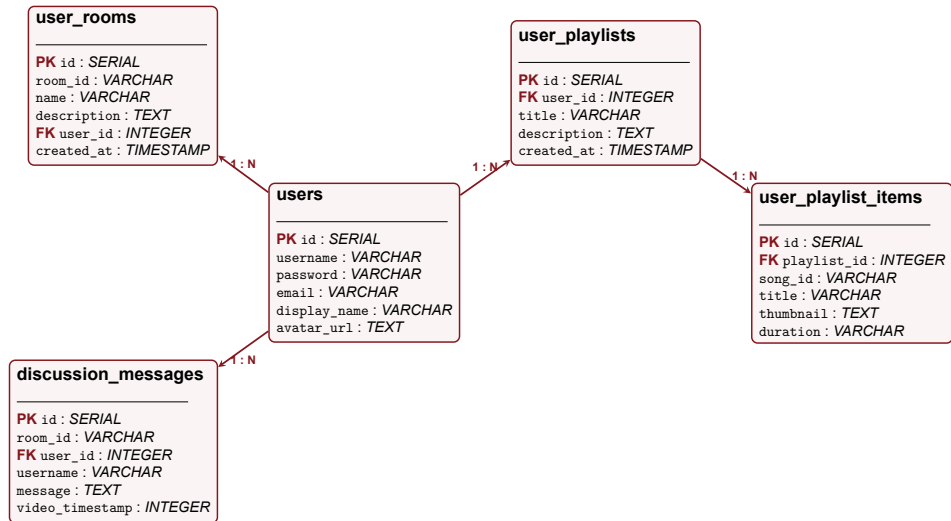
- **PostgreSQL (RDBMS):** Lưu trữ bền vững tài khoản người dùng, thông tin phòng xem, danh sách phát cá nhân và lịch sử tin nhắn trò chuyện.
- **Redis (In-memory Cache):** Lưu trữ trạng thái phát thời gian thực (tiến độ video, trạng thái phát/tạm dừng, thời gian cập nhật), mã OTP, Refresh Token với tốc độ phản hồi $< 1ms$.

2.1. Phân tích & Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Tên bảng	Các trường thông tin chính	Mô tả & Khóa
users	id, username, password, email, display_name, avatar_url	PK: id, UNIQUE: username, email
user_rooms	id, room_id, name, description, user_id, created_at	Quản lý thông tin phòng (FK: user_id)
user_playlists	id, user_id, title, description, created_at	Danh sách phát cá nhân người dùng
user_playlist_items	id, playlist_id, song_id, title, duration, position	Bài hát trong playlist (FK: playlist_id)
discussion_messages	id, room_id, user_id, username, message, video_timestamp	Lưu lịch sử chat đính kèm timestamp

Bảng: Cấu trúc 5 bảng dữ liệu PostgreSQL được chuẩn hóa trong hệ thống

2.1a. Sơ đồ thực thể liên kết (ERD) Cơ sở dữ liệu



2.1b. Kiến trúc Phân tầng Backend (4 Lớp)

Tầng Kiến trúc	Thành phần mã nguồn	Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính
API / Controller	Router, Controller & Socket Handlers	Xử lý request REST API & Web-Socket, kiểm tra JWT Middleware xác thực.
Service Layer	Tầng Service (Type-Script)	Chứa logic nghiệp vụ: đồng bộ trạng thái video, phân quyền Host, gửi OTP & dọn dẹp file.
Repository Layer	Tầng Repository (SQL Queries)	Thao tác CRUD trực tiếp với CSDL PostgreSQL qua thư viện pg Pool.
Database & Cache	PostgreSQL & Redis	PostgreSQL lưu bền vững tài khoản, phòng, chat; Redis đệm trạng thái < 1ms, OTP, Refresh Token.

Bảng: Ảnh xạ 4 tầng kiến trúc phân lập của máy chủ Backend

2.2. Module Xác thực OTP Email & Cơ chế Token Kép

Xác thực OTP Email (Nodemailer)

- Gửi mã xác thực 6 chữ số qua SMTP Email cho Đăng ký & Quên mật khẩu.
- Lưu mã OTP đệm trong Redis với thời gian hết hạn (TTL) là 5 phút.
- Tự động gửi Email chào mừng khi xác minh thành công.

Cơ chế Token Kép & Bảo mật

- **Access Token (5 phút):** Xác thực REST API & WebSocket Handshake.
- **Refresh Token (7 ngày):** Lưu an toàn trong HTTP-Only Cookie & bộ đệm Redis.
- Tự động gia hạn Access Token khi hết hạn và chủ động thu hồi token khi đăng xuất.

2.3. Triển khai Đồng bộ Trạng thái Video

Khắc phục vòng lặp sự kiện (Event Loop Feedback Loop)

Khi Client nhận lệnh đồng bộ từ Server và gọi API trình phát (thay đổi vị trí, tạm dừng), sự kiện thay đổi trạng thái trình phát tự động kích hoạt làm gửi ngược tin nhắn lên Server. Hệ thống sử dụng **cờ tạm khóa trạng thái đồng bộ** để ngăn ngừa phản hồi trùng lặp.

Tính toán mốc thời gian phát (Progress Calculation)

Khi người dùng mới vào phòng, Server tự động tính thời gian video đã trôi qua dựa trên mốc thời gian cập nhật gần nhất lưu trong Redis:

$$\text{Tiến độ hiện tại (s)} = \text{Tiến độ ban đầu (s)} + \frac{\text{Thời gian hiện tại (ms)} - \text{Thời gian cập nhật gần nhất (ms)}}{1000}$$

Đảm bảo các Client mới gia nhập phòng luôn cập nhật đúng mốc thời gian hiện tại.

2.4. Module Tải lên & Stream Video Tùy chỉnh (Custom Video)

- **Tải lên tệp Video địa phương (Multer Upload):**

- Cho phép tải lên các tệp video local (.mp4, .webm, .mkv, .avi, .mov) với dung lượng lên đến 10GB.
- Lưu trữ an toàn tại thư mục lưu trữ tĩnh của máy chủ.

- **Cơ chế dọn dẹp bộ nhớ đĩa tự động (Auto Disk Cleanup):**

- Tự động xóa tệp video khỏi đĩa cứng ngay khi gỡ video khỏi hàng chờ phát.
- Cron Job ngầm định kỳ mỗi 1 giờ tự động xóa các tệp video mờ côi quá 6 giờ.

2.5. Module Phân quyền Chủ phòng & Playlist Cá nhân

Phân quyền Chủ phòng (Host Controls)

- Tự động nhận diện quyền Chủ phòng (Host) từ CSDL PostgreSQL & bộ đệm Redis.
- Host có thể gán hoặc rút quyền tương tác của thành viên (chuyển đổi giữa chế độ Chỉ đọc và Được phép tương tác).
- Danh sách thành viên bị tước quyền được lưu trữ trong bộ đệm Redis và cập nhật tức thì tới toàn phòng.
- Cấp đặc quyền cho Host xóa lịch sử trò chuyện và chuyển sang bài phát tiếp theo.

Danh sách phát cá nhân (Personal Playlists)

- Cho phép người dùng tạo, sửa, xóa các Playlist cá nhân lưu trong PostgreSQL.
- Hỗ trợ thêm/xóa bài hát, sắp xếp lại thứ tự các bài hát theo nhu cầu.
- Cho phép nạp hàng loạt (Batch load) playlist cá nhân vào Queue phòng xem.

2.6. Module Trò chuyện Timestamp & Dashboard Quản trị

Chat đính kèm Timestamp

- Trích xuất mốc thời gian phát video tại thời điểm gửi tin nhắn.
- Nhấp vào timestamp trên khung chat → Trình phát video tự động tua tới khoảnh khắc tương ứng.

Admin Monitoring Dashboard

- Theo dõi chỉ số phần cứng Server (RAM, CPU, Uptime) & Health Check Postgres/Redis.
- Quản lý các phòng đang hoạt động, xóa phòng, xóa tài khoản và làm sạch bộ nhớ đệm Redis.

3.1. Giới thiệu sản phẩm phần mềm

Các Giao diện Ứng dụng Web Single Page Application (SPA)

- ➊ **Giao diện Đăng nhập / Đăng ký & OTP:** Đăng nhập JWT, đăng ký & khôi phục mật khẩu qua mã OTP Email.
- ➋ **Giao diện Dashboard & Playlist cá nhân:** Tạo phòng xem mới và quản lý danh sách phát cá nhân.
- ➌ **Giao diện Phòng xem video trực tuyến:** Trình phát HTML5 (hỗ trợ Upload & Stream HTTP Range 206) / YouTube, Hàng chờ bài hát, Chat Timestamp, Danh sách online & Bảng điều khiển phân quyền của Host.
- ➍ **Giao diện Quản trị viên (Admin Dashboard):** Giám sát phần cứng máy chủ (RAM, CPU, Uptime), trạng thái kết nối CSDL và quản lý các phòng active.

3.4. Đánh giá khả năng đồng bộ & Bài học kinh nghiệm

Đánh giá khả năng đồng bộ

- **Đồng bộ trạng thái:** Truyền nhận các lệnh Play, Pause, Seek tức thời tới tất cả Client trong phòng.
- **Tính toán thời gian:** Tự động cập nhật mốc thời gian phát chuẩn khi Client mới gia nhập phòng.
- **Khử vòng lặp sự kiện:** Sử dụng cờ tạm khóa trạng thái đồng bộ để tránh phản hồi trùng lặp.
- **Kết luận:** Đảm bảo tính nhất quán trạng thái phòng xem nhóm thời gian thực.

Bài học kinh nghiệm cá nhân

- Làm chủ kỹ thuật lập trình Web thời gian thực bất đồng bộ với Socket.IO.
- Kỹ năng kết hợp CSDL quan hệ (PostgreSQL) và In-memory Cache (Redis).
- Kỹ năng thiết kế hệ thống phân quyền, xử lý stream nhị phân và dọn dẹp bộ nhớ.

Kết luận & Hướng phát triển

Tổng kết đề tài

Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đặt ra, giải quyết bài toán đồng bộ phiên xem video nhóm thời gian thực qua giao thức WebSocket, giao diện hiện đại và tính bảo mật cao.

Hướng phát triển trong tương lai

- Áp dụng **Redis Adapter** cho Socket.IO phục vụ mở rộng hệ thống theo chiều ngang (Horizontal Scaling).
- Tích hợp tính năng biểu tượng cảm xúc thời gian thực (Real-time Emojis) và Chia sẻ màn hình (Screen Sharing) giữa các thành viên.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!